9.2 节 偏导数

一、偏导数的定义及其计算方法

1.偏导数的定义

回顾：一元函数 $y=f(x)$ 的导数（关于 x 的变化率）：

一、偏导数的定义及其计算方法

1.偏导数的定义

回顾：一元函数 $y=f(x)$ 的导数（关于 x 的变化率）：

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

一、偏导数的定义及其计算方法

1.偏导数的定义

回顾：一元函数 $y=f(x)$ 的导数（关于 x 的变化率）：

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

对于多元函数同样需讨论它的变化率，但是多元函数的变量不只一个，因变量与自变量的关系要复杂的多。

一、偏导数的定义及其计算方法

1.偏导数的定义

回顾：一元函数 $y=f(x)$ 的导数（关于 x 的变化率）：

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

对于多元函数同样需讨论它的变化率，但是多元函数的变量不只一个，因变量与自变量的关系要复杂的多。

这一节，我们首先考虑多元函数关于其中一个自变量的变化率。

一、偏导数的定义及其计算方法

1.偏导数的定义

回顾：一元函数 $y=f(x)$ 的导数（关于 x 的变化率）：

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

对于多元函数同样需讨论它的变化率，但是多元函数的变量不只一个，因变量与自变量的关系要复杂的多。

这一节，我们首先考虑多元函数关于其中一个自变量的变化率。

以二元函数 $z=f(x,y)$ 为例，如果只有自变量 x 变化，而自变量 y 不变，也即将 y 看作常数，这时函数对 x 的导函数，就称为该二元函数对 x 的偏导数.

一、偏导数的定义及其计算方法

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某一邻域内有定义，当 y 固定为 y_0，而 x 在 x_0 有增量 Δx 时，相应的函数有增量：$f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)$

若极限 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 存在，则称该极限为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 x 偏导数，记作：$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$z_x\big|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$f_x(x_0,y_0)$

或 $z'_x\big|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$f'_x(x_0,y_0)$

一、偏导数的定义及其计算方法

类似的，可以定义 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 y 的偏导数为：

$$\lim_{y\to y_0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y},$$

记作：$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$z_y\big|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$f_y(x_0,y_0)$或 $z_y'\big|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$，$f_y'(x_0,y_0)$

一、偏导数的定义及其计算方法

如果函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内每一点 (x,y) 处对 x 的偏导数都存在，则这个偏导数就是 (x,y) 的函数，称为函数 $z=f(x,y)$ 对自变量 x 的偏导函数

记作： $\dfrac{\partial z}{\partial x}$, $\dfrac{\partial f}{\partial x}$, z_x, $f_x(x,y)$ 或 z'_x, $f'_x(x,y)$

一、偏导数的定义及其计算方法

如果函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内每一点 (x,y) 处对 x 的偏导数都存在，则这个偏导数就是 (x,y) 的函数，称为函数 $z=f(x,y)$ 对自变量 x 的偏导函数

记作：$\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial f}{\partial x}$，$z_x$，$f_x(x,y)$ 或 z'_x，$f'_x(x,y)$

类似地，可以定义函数 $z=f(x,y)$ 对自变量 y 的偏导函数，

记作：$\dfrac{\partial z}{\partial y}$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}$，$z_y$，$f_y(x,y)$ 或 z'_y，$f'_y(x,y)$

一、偏导数的定义及其计算方法

如果函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内每一点 (x,y) 处对 x 的偏导数都存在，则这个偏导数就是 (x,y) 的函数，称为函数 $z=f(x,y)$ 对自变量 x 的偏导函数

记作：$\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial f}{\partial x}$，$z_x$，$f_x(x,y)$ 或 z'_x，$f'_x(x,y)$

类似地，可以定义函数 $z=f(x,y)$ 对自变量 y 的偏导函数，

记作：$\dfrac{\partial z}{\partial y}$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}$，$z_y$，$f_y(x,y)$ 或 z'_y，$f'_y(x,y)$

由此可知，$z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处对 x 的偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$ 显然就是偏导函数 $f'_x(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的函数值；$f'_y(x_0,y_0)$ 显然就是偏导函数 $f'_y(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的函数值；以后，再不引起混淆的情形下均把偏导函数称为偏导数.

一、偏导数的定义及其计算方法

偏导数的概念可以推广到二元以上的多元函数。

例如:

设三元函数 $u=f(x,y,z)$ 在点 (x,y,z) 处对 x 的偏导数定义为:

$$f'_x(x,y,z)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y,z)-f(x,y,z)}{\Delta x}$$

其中 (x,y,z) 是函数 $u=f(x,y,z)$ 的定义域的内点.

一、偏导数的定义及其计算方法

怎么求一个多元函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数?

一、偏导数的定义及其计算方法

怎么求一个多元函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数?

1. 多元函数在区域 D 求某一个变量的偏导数时，只需要把其它的变量看作是常量，按照一元函数的求导法则求导即可.

一、偏导数的定义及其计算方法

怎么求一个多元函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数?

1. 多元函数在区域 D 求某一个变量的偏导数时，只需要把其它的变量看作是常量，按照一元函数的求导法则求导即可.

这些其它变量与我们所考虑的变量之间不存在函数关系，换言之，它们是相互独立的，各自的变化不影响其它变量

一、偏导数的定义及其计算方法

怎么求一个多元函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数?

1. 多元函数在区域 D 求某一个变量的偏导数时，只需要把其它的变量看作是常量，按照一元函数的求导法则求导即可.

这些其它变量与我们所考虑的变量之间不存在函数关系，换言之，它们是相互独立的，各自的变化不影响其它变量

2. 如果是求某一个分段函数的分界点，不连续的点处的偏导数时，像一元函数一样只能从定义入手来求其在该点处的偏导数.

一、偏导数的定义及其计算方法

总结： 设 $z=f(x,y)$，

（1）$z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处，

对 x 的偏导数为：$z'_x\big|_{\substack{x=x_0,\\ y=y_0}}=f'_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$

对 y 的偏导数为：$z'_y\big|_{\substack{x=x_0,\\ y=y_0}}=f'_y(x_0,y_0)=\lim\limits_{y\to y_0}\dfrac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$，

（2）若 $z=f(x,y)$ 在定义区域内任意一点可导，则

对 x 的偏导数为：$z'_x=f'_x(x,y)=$ 将 y 看作常量，对 $z=f(x,y)$ 关于 x 求导

对 x 的偏导数为：$z'_y=f'_y(x,y)=$ 将 x 看作常量，对 $z=f(x,y)$ 关于 y 求导

一、偏导数的定义及其计算方法

例1. 求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点 $(1,2)$ 处的偏导数。

一、偏导数的定义及其计算方法

例1. 求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点 $(1,2)$ 处的偏导数。

分析：该函数的定义域为全平面 $\mathbb{R}^2$，$(1,2)$ 是内点，所以求关于 x 的偏导数时，可以将 y 看作常量；求关于 y 偏导数时，可以将 x 看作常量.

解：

一、偏导数的定义及其计算方法

例2. 求 $z = x^2 \sin 2y$ 的偏导数。

一、偏导数的定义及其计算方法

例2. 求 $z = x^2 \sin 2y$ 的偏导数。

分析：该函数的定义域为全平面 $\mathbb{R}^2$, 是开区域；所以求关于 x 的偏导数时，可以将 y 看作常量；求关于 y 偏导数时，可以将 x 看作常量.

一、偏导数的定义及其计算方法

例3. 设 $z = x^y \ (x > 0, x \neq 1)$，求证：$\dfrac{x}{y}\dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{1}{\ln x}\dfrac{\partial z}{\partial y} = 2z$

一、偏导数的定义及其计算方法

例3. 设 $z = x^y \ (x > 0, x \neq 1)$，求证：$\dfrac{x}{y}\dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{1}{\ln x}\dfrac{\partial z}{\partial y} = 2z$

分析：函数的定义域为：$\{(x, y) \mid x > 0 \quad 且 \quad x \neq 1, x, y \in \mathbb{R}\}$，虽然不是开区域；但是它是由两个开区域组成的，所以在每个区域上求函数关于x 的偏导数时，可以将 y 看作常量；求关于 y 偏导数时，可以将 x 看作常量.

一、偏导数的定义及其计算方法

例4. 求 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的偏导数

一、偏导数的定义及其计算方法

例4. 求 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的偏导数

分析：该函数对于变量 x,y,z 具有对称性，也即是说它们的偏导数在形式上保持一致，所以我们只需求出一个变量的偏导数，另外两个也随之得到.

一、偏导数的定义及其计算方法

例5. 已知理想气体的状态方程 $pV = RT$（R 为常量），求证：

$$\frac{\partial p}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial p} = -1.$$

一、偏导数的定义及其计算方法

例5. 已知理想气体的状态方程 $pV = RT$（R 为常量），求证：

$$\frac{\partial p}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial p} = -1.$$

偏导数的记号是一个整体记号，不能看作分子与分母之商.

二、偏导数的几何意义

我们知道一元函数 $y=f(x)$ 的在一点 $x=x_0$ 处的导数:

几何意义:

物理意义:

二、偏导数的几何意义

我们知道一元函数 $y=f(x)$ 的在一点 $x=x_0$ 处的导数:

几何意义: 表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处切线的斜率;

物理意义:

二、偏导数的几何意义

我们知道一元函数 $y=f(x)$ 的在一点 $x=x_0$ 处的导数：

曲线在该点的陡峭程度

几何意义：表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处切线的斜率；

物理意义：

二、偏导数的几何意义

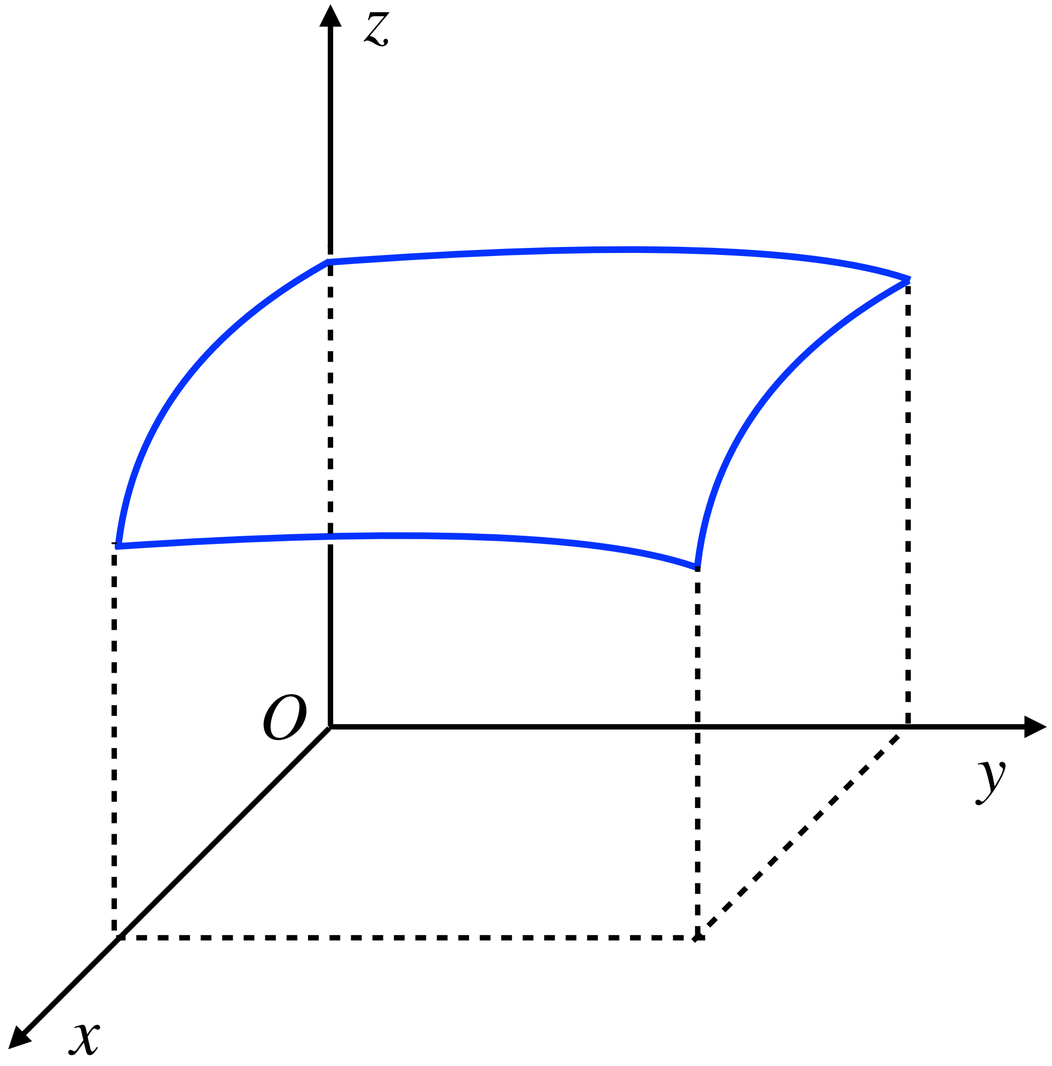
我们知道一元函数 $y=f(x)$ 的在一点 $x=x_0$ 处的导数：

曲线在该点的陡峭程度

几何意义：表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处切线的斜率；

物理意义：表示物理量 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处瞬时变化率；

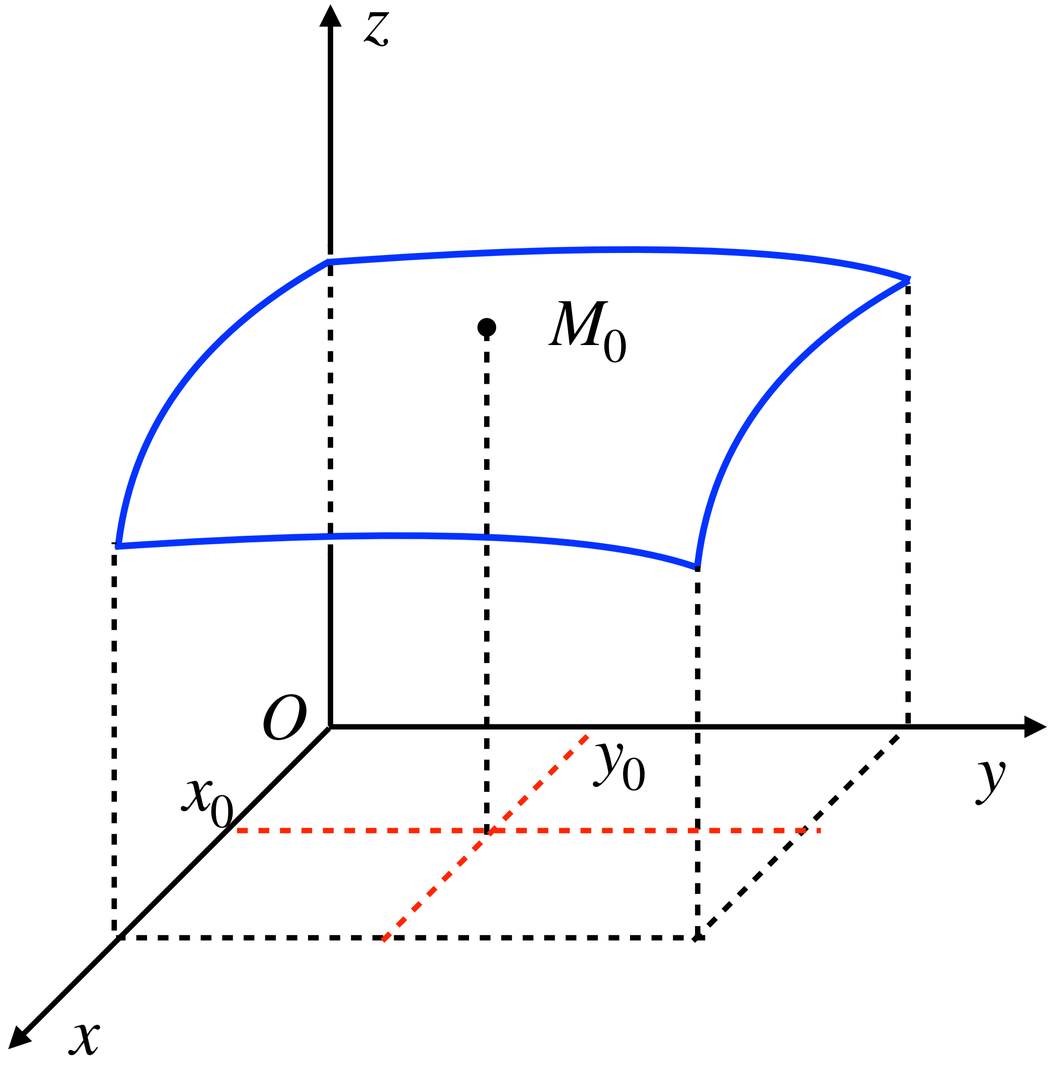
二、偏导数的几何意义



二元函数 $z = f(x, y)$ 的图形如左图，

蓝色曲线围成的曲面；

二、偏导数的几何意义

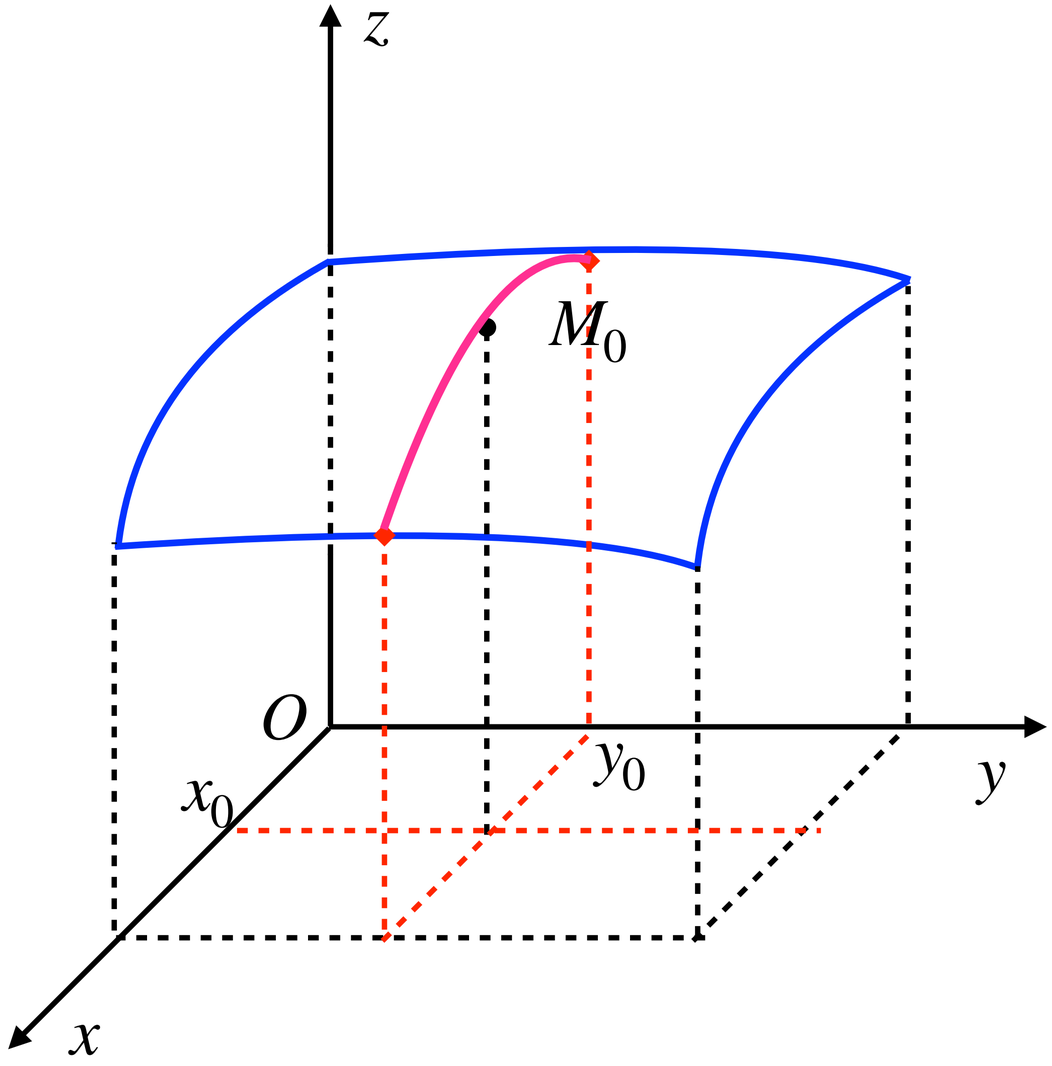


二元函数 $z = f(x, y)$ 的图形如左图，

蓝色曲线围成的曲面；

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面上一点，

二、偏导数的几何意义



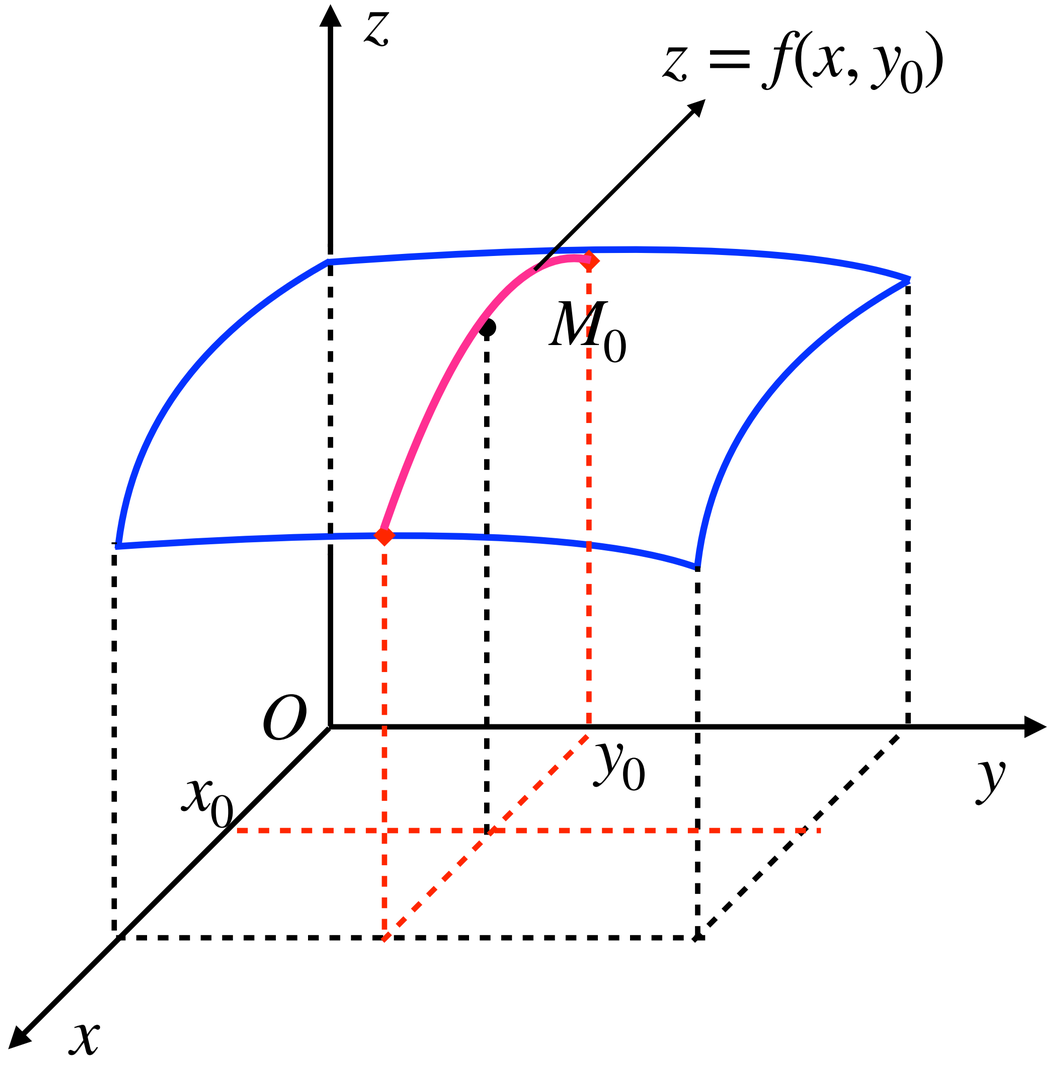
二元函数 $z = f(x, y)$ 的图形如左图，

蓝色曲线围成的曲面；

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面上一点，

过 M_0 作平面 $y = y_0$，截此曲面得一曲线

二、偏导数的几何意义



二元函数 $z=f(x,y)$ 的图形如左图，

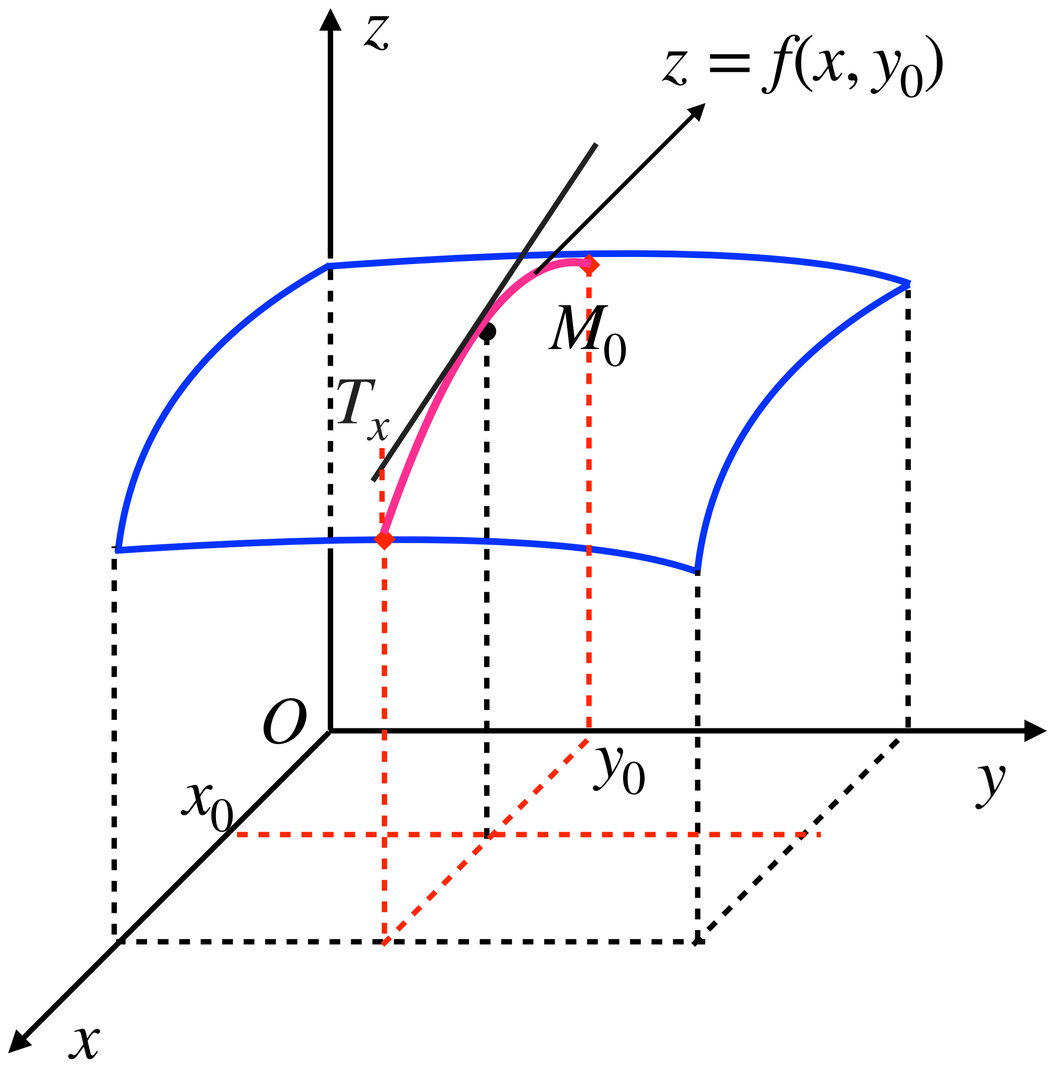
蓝色曲线围成的曲面；

$M_0(x_0,y_0,z_0)$ 是曲面上一点，

过 M_0 作平面 $y=y_0$，截此曲面得一曲线

此曲线在 $y=y_0$ 上方程是 $z=f(x,y_0)$

二、偏导数的几何意义



二元函数 $z=f(x,y)$ 的图形如左图，

蓝色曲线围成的曲面；

$M_0(x_0,y_0,z_0)$ 是曲面上一点，

过 M_0 作平面 $y=y_0$，截此曲面得一曲线

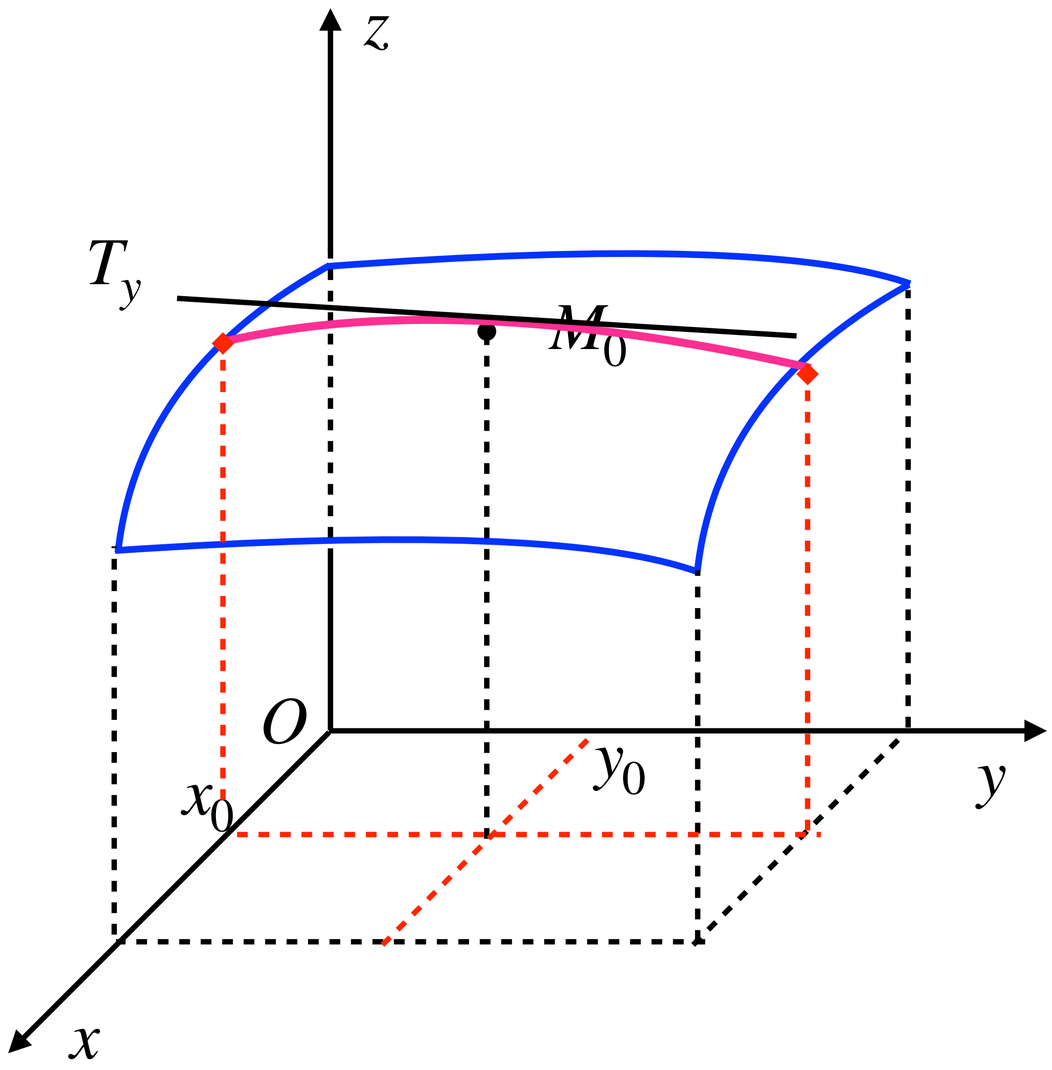
此曲线在 $y=y_0$ 上方程是 $z=f(x,y_0)$

则导数 $\left.\dfrac{\mathrm{d}f(x,y_0)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$ 也即是偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$

就是这条曲线在点 M_0 处的切线 M_0T_x

对 x 轴的斜率.

二、偏导数的几何意义



二元函数 $z=f(x,y)$ 的图形如左图，蓝色曲线围成的曲面；

同样的，偏导数 $f'_y(x_0,y_0)$ 就是曲面被平面 $x=x_0$ 所截的曲线在点 M_0 处的切线 M_0Ty 对 y 轴的斜率.

二、偏导数的几何意义

我们知道一元函数 $y=f(x)$ 的在一点 $x=x_0$ 处的导数：

曲线在该点的陡峭程度

几何意义：表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处切线的斜率；

物理意义：表示物理量 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处瞬时变化率；

偏导数的几何意义：

$f'_x(x_0,y_0)$ 就是曲面被平面 $y=y_0$ 所截曲线在 (x_0,y_0) 处的切线对 x 轴的斜率

$f'_y(x_0,y_0)$ 就是曲面被平面 $x=x_0$ 所截曲线在 (x_0,y_0) 处的切线对 y 轴的斜率

二、偏导数的几何意义

我们知道一元函数 $y=f(x)$ 的在一点 $x=x_0$ 处的导数：

曲线在该点的陡峭程度

几何意义：表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处切线的斜率；

物理意义：表示物理量 $y=f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处瞬时变化率；

偏导数的几何意义：

$f'_x(x_0,y_0)$ 就是曲面被平面 $y=y_0$ 所截曲线在 (x_0,y_0) 处的切线对 x 轴的斜率

$f'_y(x_0,y_0)$ 就是曲面被平面 $x=x_0$ 所截曲线在 (x_0,y_0) 处的切线对 y 轴的斜率

也即是说，(x_0,y_0) 处的偏导数 $f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$ 可以分别体现曲面沿 x 轴，y 轴两个方向的陡峭程度

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数： 可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 连续

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数： 可导 $\rightleftarrows$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数： 可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在 $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 存在

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数： 可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在 $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 存在

$\Updownarrow$

$\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\ y=y_0}}\dfrac{f(x,y)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$ 存在

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数： 可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在 $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 存在

$\Updownarrow$

$\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\ y=y_0}}\dfrac{f(x,y)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$ 存在 $\Longrightarrow$ $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\ y=y_0}}f(x,y)=f(x_0,y_0)$ 存在

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数：可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在 $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 存在

$\Updownarrow$

$\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\ y=y_0}}\dfrac{f(x,y)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$ 存在 $\Longrightarrow$ $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\ y=y_0}}f(x,y)=f(x_0,y_0)$ 存在

$\Updownarrow$

点 (x,y) 沿 $y=y_0$ 趋近于 (x_0,y_0) 时， $f(x,y)$ 趋近于 $f(x_0,y_0)$

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数： 可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在

点 (x,y) 沿 $y=y_0$ 趋近于 (x_0,y_0) 时， $f(x,y)$ 趋近于 $f(x_0,y_0)$

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数： 可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在

点 (x,y) 沿 $y=y_0$ 趋近于 (x_0,y_0) 时， $f(x,y)$ 趋近于 $f(x_0,y_0)$

同样，在 (x_0,y_0) 处关于 y 的偏导数存在

点 (x,y) 沿 $x=x_0$ 趋近于 (x_0,y_0) 时， $f(x,y)$ 趋近于 $f(x_0,y_0)$

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数： 可导 $\rightleftarrows$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在

点 (x,y) 沿 $y=y_0$ 趋近于 (x_0,y_0) 时， $f(x,y)$ 趋近于 $f(x_0,y_0)$

同样，在 (x_0,y_0) 处关于 y 的偏导数存在

点 (x,y) 沿 $x=x_0$ 趋近于 (x_0,y_0) 时， $f(x,y)$ 趋近于 $f(x_0,y_0)$

而 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续，指点 (x,y) 任意方式趋近于 (x_0,y_0) 时，

$f(x,y)$ 都要趋近于 $f(x_0,y_0)$

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数： 可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在

在 (x_0,y_0) 处关于 y 的偏导数存在

$\not\Longrightarrow$

$z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数：可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在 $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 存在

$\Updownarrow$

$\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\ y=y_0}}\dfrac{f(x,y)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$ 存在 $\Longrightarrow$ $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\ y=y_0}}f(x,y)=f(x_0,y_0)$ 存在

$\Updownarrow$

点 (x,y) 沿 $y=y_0$ 趋近于 (x_0,y_0) 时， $f(x,y)$ 趋近于 $f(x_0,y_0)$

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数： 可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在 $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 存在

$\Updownarrow$

$\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\ y=y_0}}\dfrac{f(x,y)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$ 存在 $\Longrightarrow$ $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\ y=y_0}}f(x,y)=f(x_0,y_0)$ 存在

$\Updownarrow$

$z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续

点 (x,y) 沿 $y=y_0$ 趋近于 (x_0,y_0) 时， $f(x,y)$ 趋近于 $f(x_0,y_0)$

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数： 可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在 $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 存在

$\Updownarrow$

$\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\ y=y_0}}\dfrac{f(x,y)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$ 存在 $\Longrightarrow$ $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\ y=y_0}}f(x,y)=f(x_0,y_0)$ 存在

$\Updownarrow$

$z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续 $\Longrightarrow$ 点 (x,y) 沿 $y=y_0$ 趋近于 (x_0,y_0) 时， $f(x,y)$ 趋近于 $f(x_0,y_0)$

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数： 可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在 $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 存在

$\Updownarrow$

$\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\ y=y_0}}\dfrac{f(x,y)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$ 存在 $\Longrightarrow$ $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(x_0,y_0)\\ y=y_0}}f(x,y)=f(x_0,y_0)$ 存在 $\not\Longleftarrow$

$\Updownarrow$

$z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续 $\longrightarrow$ 点 (x,y) 沿 $y=y_0$ 趋近于 (x_0,y_0) 时， $f(x,y)$ 趋近于 $f(x_0,y_0)$

三、偏导数与函数连续之间的关系

对于一元函数我们知道，如果它在某点可导，一定能推出它在该点是连续的

即一元函数： 可导 $\underset{\not\Longleftarrow}{\Longrightarrow}$ 连续

对于二元函数 $z=f(x,y)$ 根据偏导数的定义可知：

在 (x_0,y_0) 处关于 x 的偏导数存在

在 (x_0,y_0) 处关于 y 的偏导数存在

$\underset{\not\Longleftarrow}{\not\Longrightarrow}$

$z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续

三、偏导数与函数连续之间的关系

例6. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，求$z=f(x,y)$ 的偏导数

三、偏导数与函数连续之间的关系

例6. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，求$z=f(x,y)$ 的偏导数

分析：注意 (0,0) 是函数定义域的分界点，或不连续点

四、高阶导数

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内具有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_x'(x,y),\frac{\partial z}{\partial y}=f_y'(x,y)$$

于是在 D 内 $f_x'(x,y),f_y'(x,y)$ 都是 x,y 的函数；如果这两个函数的偏导数也存在，那么称这些偏导数是 $z=f(x,y)$ 的二阶偏导数.

四、高阶导数

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内具有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y),\frac{\partial z}{\partial y}=f'_y(x,y)$$

于是在 D 内 $f'_x(x,y),f'_y(x,y)$ 都是 x,y 的函数；如果这两个函数的偏导数也存在，那么称这些偏导数是 $z=f(x,y)$ 的二阶偏导数.

按照对变量求导次序的不同，有下列 4 个二阶偏导数：

四、高阶导数

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内具有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y),\frac{\partial z}{\partial y}=f'_y(x,y)$$

于是在 D 内 $f'_x(x,y),f'_y(x,y)$ 都是 x,y 的函数；如果这两个函数的偏导数也存在，那么称这些偏导数是 $z=f(x,y)$ 的二阶偏导数.

按照对变量求导次序的不同，有下列 4 个二阶偏导数：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''_{xx}(x,y)$$

四、高阶导数

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内具有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y),\frac{\partial z}{\partial y}=f'_y(x,y)$$

于是在 D 内 $f'_x(x,y),f'_y(x,y)$ 都是 x,y 的函数；如果这两个函数的偏导数也存在，那么称这些偏导数是 $z=f(x,y)$ 的二阶偏导数.

按照对变量求导次序的不同，有下列 4 个二阶偏导数：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''_{xx}(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f''_{xy}(x,y)$$

四、高阶导数

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内具有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y),\frac{\partial z}{\partial y}=f'_y(x,y)$$

于是在 D 内 $f'_x(x,y),f'_y(x,y)$ 都是 x,y 的函数；如果这两个函数的偏导数也存在，那么称这些偏导数是 $z=f(x,y)$ 的二阶偏导数.

按照对变量求导次序的不同，有下列 4 个二阶偏导数：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''_{xx}(x,y) \qquad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f''_{xy}(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f''_{yx}(x,y)$$

四、高阶导数

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内具有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y),\frac{\partial z}{\partial y}=f'_y(x,y)$$

于是在 D 内 $f'_x(x,y),f'_y(x,y)$ 都是 x,y 的函数；如果这两个函数的偏导数也存在，那么称这些偏导数是 $z=f(x,y)$ 的二阶偏导数.

按照对变量求导次序的不同，有下列 4 个二阶偏导数：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''_{xx}(x,y) \qquad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f''_{xy}(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f''_{yx}(x,y) \qquad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''_{yy}(x,y)$$

四、高阶导数

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内具有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y),\frac{\partial z}{\partial y}=f'_y(x,y)$$

于是在 D 内 $f'_x(x,y),f'_y(x,y)$ 都是 x,y 的函数；如果这两个函数的偏导数也存在，那么称这些偏导数是 $z=f(x,y)$ 的二阶偏导数.

按照对变量求导次序的不同，有下列 4 个二阶偏导数：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''_{xx}(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f''_{xy}(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f''_{yx}(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''_{yy}(x,y)$$

混合偏导数

四、高阶导数

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 在区域 D 内具有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_x(x,y),\frac{\partial z}{\partial y}=f'_y(x,y)$$

于是在 D 内 $f'_x(x,y),f'_y(x,y)$ 都是 x,y 的函数；如果这两个函数的偏导数也存在，那么称这些偏导数是 $z=f(x,y)$ 的二阶偏导数.

同样的，可以得到三阶，四阶…… 以及 n 阶偏导数，

二阶及二阶以上的偏导数统称为高阶偏导数

四、高阶导数

对于函数 $z = f(x, y)$,

我们有时也称 x 是函数 z 的第一个自变量， y 是函数 z 的第二个自变量

四、高阶导数

对于函数 $z=f(x,y)$,

我们有时也称 x 是函数 z 的第一个自变量， y 是函数 z 的第二个自变量

所以也把一阶偏导数写为： $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'(x,y)$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=f_2'(x,y)$

四、高阶导数

对于函数 $z=f(x,y)$,

我们有时也称 x 是函数 z 的第一个自变量， y 是函数 z 的第二个自变量

所以也把一阶偏导数写为： $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'(x,y)$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=f_2'(x,y)$

如果采用这种记法:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f_{xx}''(x,y)=f_{11}''(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f_{yx}''(x,y)=f_{21}''(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{xy}''(x,y)=f_{12}''(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f_{yy}''(x,y)=f_{22}''(x,y)$$

四、高阶导数

对于函数 $z=f(x,y)$,

我们有时也称 x 是函数 z 的第一个自变量， y 是函数 z 的第二个自变量

所以也把一阶偏导数写为： $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'(x,y)$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=f_2'(x,y)$

如果采用这种记法：

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f_{xx}''(x,y)=f_{11}''(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f_{yx}''(x,y)=f_{21}''(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{xy}''(x,y)=f_{12}''(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f_{yy}''(x,y)=f_{22}''(x,y)$$

对于 n 元函数 $z=f(x_1,x_2,\ldots,x_n)$

$$\frac{\partial z}{\partial x_i}=f_i' \qquad \frac{\partial^3 z}{\partial x_i\partial x_j\partial x_k}=f_{ijk}'''$$

四、高阶导数

例7. 设 $z = x^3y^2 - 3xy^3 - xy + 1$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 及 $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^3}$

四、高阶导数

例8. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$

求 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的二阶混合偏导数

四、高阶导数

例8. 设 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$

求 $z=f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的二阶混合偏导数

分析：注意 $(0,0)$ 是函数定义域的分界点

四、高阶导数

定理 如果函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 在区域 D 内连续，则在该区域内必有 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$.

四、高阶导数

定理 如果函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 在区域 D 内连续，则在该区域内必有 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$.

在二阶混合偏导数连续的情形下，求导与次序无关.

四、高阶导数

定理 如果函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 在区域 D 内连续，则在该区域内必有 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$.

在二阶混合偏导数连续的情形下，求导与次序无关.

对于二元以上的多元函数，也可类似地定义其高阶偏导数，而且其高阶混合偏导数在偏导数连续的条件下也与求导次序无关.

四、高阶导数

定理 如果函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 在区域 D 内连续，则在该区域内必有 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$.

在二阶混合偏导数连续的情形下，求导与次序无关.

对于二元以上的多元函数，也可类似地定义其高阶偏导数，而且其高阶混合偏导数在偏导数连续的条件下也与求导次序无关.

多元的初等函数的混合导数在其定义区域内必然是相等的；

四、高阶导数

例9. 验证函数 $z=\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 满足 Laplace 方程: $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$

四、高阶导数

例10. 证明函数 $u=\dfrac{1}{r}$ 满足 Laplace 方程: $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$

其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.